Universidade Federal do Piauí
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina de Estatística
Professor Dr. Francisco Airton Pereira da Silva

TRABALHO 02

Medidas de Posição e Variabilidade aplicadas a dados climáticos via API

Modalidade: em grupo (até 3 integrantes)
Fonte de dados: Open-Meteo Historical Weather API (pública, gratuita, sem cadastro)
Entrega: artigo em PDF + base CSV/XLSX + código ou notebook + arquivo de endpoint
Apresentação: sorteio no dia da entrega — até 10 minutos por grupo

1. Temática

Este trabalho aplica as medidas de posição e de variabilidade estudadas na Aula 2 a um problema real: a descrição estatística do comportamento climático de cidades brasileiras. A escolha de dados climáticos é intencional — variáveis como temperatura e precipitação diária apresentam variabilidade natural relevante, são de fácil obtenção via API pública e permitem comparações significativas entre localidades com características geográficas distintas.

Mais do que calcular médias e desvios, o grupo deverá interpretar o que cada medida revela sobre o clima local: onde se concentra a temperatura típica, o quanto ela varia ao longo do período, se a chuva segue padrão regular ou é irregular, e se há diferenças estatisticamente claras entre as cidades escolhidas.

2. Problema de Pesquisa

Como as medidas de posição e de variabilidade descrevem e diferenciam o comportamento climático diário de três cidades brasileiras ao longo de um período de 90 dias em 2025?

Perguntas orientadoras que o artigo deverá responder:

- Qual cidade apresentou a maior temperatura típica no período? A média e a mediana concordam ou divergem — e por quê?
- Em qual cidade a temperatura diária foi mais variável? O coeficiente de variação confirma ou contradiz o que o desvio-padrão já indicava?
- Como se comportou a precipitação? As cidades com alta temperatura também tiveram alta precipitação?
- Os boxplots revelam valores extremos (outliers) em alguma variável ou cidade? O que isso significa climaticamente?

- As medidas de dispersão reforçam ou enfraquecem a conclusão obtida a partir das medidas de posição?

3. Fonte de Dados

Os dados deverão ser obtidos na Open-Meteo Historical Weather API, disponível em https://open-meteo.com. A API é pública, gratuita e não exige cadastro — basta montar a URL com os parâmetros desejados e fazer a requisição.

Por que essa API é adequada a este trabalho?

- Fornece séries históricas diárias com resolução de 1 dia — ideal para análise descritiva com 90 observações por cidade.
- Retorna dados em formato JSON estruturado, facilmente convertido em DataFrame com pandas.
- Cobre todo o território brasileiro com boa cobertura histórica para o ano de 2025.
- As variáveis numéricas contínuas (temperatura em °C, precipitação em mm) são diretamente analisáveis por média, mediana, quartis, variância e desvio-padrão.

Registro obrigatório no artigo:

- Fonte: nome e URL da API.
- Período coletado: datas de início e fim.
- Endpoint completo (ou parâmetros usados) para cada cidade.
- Data de extração dos dados.

4. Recorte Obrigatório

O recorte define o escopo da análise e deve ser documentado com precisão no artigo. Todas as regras abaixo são obrigatórias:

4.1 Cidades

- Escolher exatamente 3 cidades brasileiras.
- Pelo menos 1 delas deve ser do estado do Piauí.
- As cidades devem ser justificadas: explique no artigo por que esse conjunto foi escolhido — regiões distintas, climas diferentes, contraste geográfico, etc.
- Registrar latitude e longitude exatas utilizadas na consulta.

4.2 Período

- Escolher 1 período de exatamente 90 dias consecutivos dentro do ano de 2025.

- O mesmo período deve ser usado para as três cidades — a comparação só é válida se o recorte temporal for idêntico.
- Justificar a escolha do período: há algum motivo climático, sazonal ou estratégico para a janela selecionada?

4.3 Variáveis

Variáveis obrigatórias (coletadas para as três cidades):

- temperature_2m_mean — temperatura média diária a 2 metros de altitude, em °C.
- precipitation_sum — precipitação acumulada diária, em mm.

Variáveis opcionais (justifique se incluir):

- temperature_2m_max — temperatura máxima diária.
- temperature_2m_min — temperatura mínima diária.
- Outra variável diária disponível na API, desde que adequada ao problema e bem explicada.

4.4 Tamanho mínimo da base

A base final deverá ter no mínimo 270 observações: 3 cidades × 90 dias = 270 linhas. Caso variáveis opcionais sejam incluídas, a base poderá ter mais colunas, mas o número de linhas não muda.

5. O Que o Grupo Deverá Fazer

O trabalho segue um fluxo em quatro etapas. Cada etapa deve estar documentada no artigo de forma que um leitor externo possa reproduzir o que foi feito.

Etapa 1 — Coleta e organização dos dados

- Acessar a Open-Meteo API e montar os endpoints para as três cidades.
- Extrair os dados via Python (recomendado) ou navegador e salvar em CSV ou XLSX.
- Organizar a base com colunas claras: data, cidade, temperatura_media, precipitacao e demais variáveis opcionais.
- Verificar se há dados faltantes (NaN) e registrar como foram tratados.

Etapa 2 — Identificação e justificativa das variáveis

- Identificar cada variável: nome, unidade de medida, tipo (quantitativa contínua) e o que ela representa climaticamente.

- Explicar por que as variáveis escolhidas são adequadas para responder o problema de pesquisa.
- Descrever brevemente o que se esperava encontrar antes de calcular as medidas — e depois comparar com o que foi de fato encontrado.

Etapa 3 — Cálculo das medidas

- Calcular todas as medidas obrigatórias listadas na Seção 6 para cada cidade e variável.
- Organizar os resultados em uma tabela resumo clara.
- Registrar o código ou procedimento utilizado para os cálculos.

Etapa 4 — Análise visual e interpretação

- Construir histogramas e boxplots conforme especificado na Seção 7.
- Interpretar cada gráfico: o que ele mostra? há assimetria? há outliers? o que isso significa?
- Comparar os resultados entre as três cidades e responder às perguntas da Seção 2.
- Redigir a conclusão com base nos dados — não em impressões genéricas.

6. Medidas Obrigatórias

Para cada cidade e para cada variável principal, o grupo deverá calcular, apresentar em tabela e interpretar em texto as medidas abaixo. Calcular sem interpretar não é suficiente — cada número precisa de uma frase explicando o que ele revela sobre os dados.

Categoria	Medidas obrigatórias	O que revela
Posição	Média, mediana, mínimo, máximo, Q1, Q3	Onde se concentram os dados; simetria ou assimetria da distribuição
Variabilidade	Amplitude, variância, desvio-padrão	O quanto os dados se afastam do centro; estabilidade ou instabilidade da variável
Complementar	Coeficiente de variação (CV)	Variação relativa — permite comparar grupos com escalas diferentes. Use quando comparar cidades

Lembrete da Aula 2: quando média e mediana divergem muito, a distribuição é assimétrica.
Dados de precipitação quase sempre são assimétricos à direita — a mediana representa melhor o dia típico.
CV acima de 30% sinaliza alta variabilidade. Para temperatura, isso é incomum. Para precipitação, é esperado.

7. Gráficos Obrigatórios

Cada gráfico deve ser inserido no artigo com título, rótulos nos eixos e legenda quando necessário. Abaixo do gráfico deve haver ao menos dois parágrafos de interpretação — o que o gráfico mostra e o que isso significa no contexto do estudo.

7.1 Histogramas (mínimo: 2)

- Histograma 1 — temperatura média diária: um histograma para cada cidade (podem ser exibidos em painel 1×3 ou 3×1). Observe a forma: é simétrica, com leve cauda, bimodal?
- Histograma 2 — precipitação diária: exiba separadamente por cidade. A precipitação costuma ter forte assimetria à direita — muitos dias com chuva zero ou baixa, poucos dias com chuva intensa.
- Opcional: adicionar linha vertical indicando a média e outra indicando a mediana sobre o histograma — a distância entre elas revela assimetria visualmente.

7.2 Boxplots comparativos (mínimo: 2)

- Boxplot 1 — temperatura por cidade: exiba as três cidades no mesmo gráfico (boxplot side-by-side). Isso permite comparar diretamente o centro, a dispersão e os outliers de cada cidade.
- Boxplot 2 — precipitação por cidade: idem. Atenção especial a pontos isolados acima do bigode superior — são dias de chuva intensa.
- Lembrete da Aula 2: caixa larga = alta dispersão; mediana deslocada = assimetria; ponto fora do bigode = outlier pelo critério de Tukey (> Q3 + 1,5×IQR).

7.3 Tabela resumo (mínima: 1)

A tabela resumo deve conter todas as medidas obrigatórias organizadas por cidade e variável, de modo que o leitor possa comparar os valores diretamente. Sugestão de estrutura:

Cidade / Variável	Média	Mediana	Q1	Q3	DP	CV (%)	Outliers?
Cidade A — Temp. (°C)	—	—	—	—	—	—	—
Cidade A — Prec. (mm)	—	—	—	—	—	—	—
Cidade B — Temp. (°C)	—	—	—	—	—	—	—
Cidade B — Prec. (mm)	—	—	—	—	—	—	—
Cidade C — Temp. (°C)	—	—	—	—	—	—	—

Cidade / Variável	Média	Mediana	Q1	Q3	DP	CV (%)	Outliers?
Cidade C — Prec. (mm)	—	—	—	—	—	—	—

Substitua os traços pelos valores calculados para o recorte do seu grupo.

8. Interpretação Mínima Esperada

O artigo deverá responder, em texto corrido e com base nos dados coletados pelo grupo, às seguintes perguntas. Respostas genéricas — sem referência direta aos valores calculados — não serão aceitas como interpretação suficiente.

#	Pergunta de interpretação
1	Qual cidade apresentou o maior valor típico de temperatura no período? Use média ou mediana — e justifique qual é mais representativa para esse conjunto de dados.
2	A média e a mediana da temperatura contam a mesma história em todas as cidades? Se divergem, o que isso indica sobre a forma da distribuição?
3	Qual cidade apresentou maior variabilidade de temperatura? O CV confirma a conclusão obtida pelo desvio-padrão? Explique.
4	Como se comportou a precipitação ao longo do período em cada cidade? Dias com chuva zero foram frequentes? Como isso afeta a mediana?
5	Os boxplots revelam outliers em alguma cidade ou variável? O que esses pontos representam climaticamente?
6	As medidas de dispersão reforçam ou enfraquecem a conclusão obtida pelas medidas de posição? Justifique com os valores calculados.
7	Se você fosse apresentar um único número para resumir o clima de temperatura de cada cidade, qual medida escolheria? Por quê?

9. Formato do Artigo Científico

O trabalho deve ser entregue em formato de artigo científico, com no mínimo 3 páginas, em PDF. O texto deve ser claro, objetivo e redigido em linguagem acadêmica. Evite listas onde cabe um parágrafo — o artigo deve ser narrativo, não uma lista de tópicos.

Seção	Conteúdo esperado
Título	Título específico e coerente com o recorte do grupo — cidades, período e tema.
Resumo	Objetivo do estudo, fonte de dados, período, cidades, método e principal achado. Até 150 palavras.

Seção	Conteúdo esperado
Palavras-chave	3 a 5 termos: ex. estatística descritiva, clima, Open-Meteo, medidas de posição, desvio-padrão.
1. Introdução	Contexto do problema climático, justificativa da escolha das cidades e do período, e objetivo do estudo.
2. Metodologia	API utilizada, endpoint, cidades e coordenadas, período, variáveis coletadas, ferramenta de análise e procedimento de cálculo.
3. Resultados e Discussão	Tabela resumo, histogramas, boxplots e interpretação estatística. Deve responder as perguntas da Seção 8.
4. Conclusão	Resposta direta ao problema de pesquisa, com base nos valores calculados. Mencione a medida mais útil para cada variável.
Referências	API Open-Meteo e demais fontes efetivamente consultadas, em formato ABNT.
Apêndice (opcional)	Código completo, endpoint de cada cidade ou tabelas complementares.

Dica de redação: escreva a seção de Resultados respondendo as perguntas da Seção 8 na ordem.
Cada gráfico deve vir acompanhado de pelo menos 2 parágrafos de interpretação — não apenas a figura.
A Conclusão não é um resumo dos resultados: é a resposta ao problema de pesquisa.

10. Entregas

O grupo deverá entregar todos os itens abaixo. Caso o SIGAA permita apenas um arquivo, compactar tudo em um único arquivo .zip.

#	Item	Descrição
1	Artigo em PDF	Mínimo de 3 páginas, com todas as seções obrigatórias da Seção 9.
2	Base de dados	Arquivo CSV ou XLSX com as 270+ observações, colunas rotuladas e sem dados faltantes não documentados.
3	Código ou notebook	Script Python (.py ou .ipynb) ou planilha com todos os cálculos e gráficos reproduzíveis.
4	Arquivo de endpoint	Arquivo .txt ou .md com o endpoint completo de cada cidade, data de extração e identificação do grupo.

11. Apresentação

No dia da entrega, grupos poderão ser sorteados para apresentar o trabalho. A apresentação não exige slides — basta abrir o artigo e os arquivos. O grupo deve estar preparado para:

- Explicar como os dados foram coletados e qual endpoint foi utilizado.
- Mostrar a tabela resumo e comentar os valores mais relevantes.
- Interpretar ao vivo pelo menos um histograma e um boxplot.
- Responder por que a mediana foi ou não preferida à média para cada variável.
- Justificar a conclusão com base nos números — não em descrições genéricas do clima.

Tempo estimado: até 10 minutos por grupo. Qualquer integrante pode ser chamado a responder perguntas sobre qualquer parte do trabalho.

12. Critérios de Avaliação

Critério	Pontos	O que será verificado
Qualidade do recorte e clareza do problema de pesquisa	1,5	Cidades bem justificadas, período documentado, problema claro.
Coleta correta e organização da base	2,0	Base completa (270+ obs.), endpoint registrado, dados coerentes.
Uso correto das medidas de posição	2,0	Cálculo correto de média, mediana, Q1, Q3, mínimo e máximo, com interpretação em texto.
Uso correto das medidas de variabilidade	2,0	Cálculo correto de amplitude, variância, DP e CV, com interpretação contextualizada.
Qualidade dos histogramas, boxplots e tabela resumo	1,5	Gráficos com título, eixos e legenda; tabela completa; interpretação abaixo de cada figura.
Interpretação, discussão e conclusão	1,0	Perguntas da Seção 8 respondidas com valores concretos; conclusão baseada nos dados.
TOTAL	10,0	

13. Integridade Acadêmica

O uso de ferramentas de IA generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot etc.) é permitido como apoio à redação e ao código, desde que o grupo compreenda e saiba explicar tudo que está no artigo. Trabalhos gerados integralmente por IA, sem domínio real do conteúdo, serão identificados e avaliados com desconto.

Para evitar trabalhos artificiais, o grupo deverá:

- Entregar os dados brutos da API — eles são únicos por recorte e confirmarão a autenticidade da coleta.
- Garantir que o artigo dialogue diretamente com os dados do próprio grupo: valores específicos, cidades escolhidas, período definido.
- Ser capaz de explicar, na apresentação, a origem dos dados, o significado das variáveis e a interpretação de qualquer medida calculada.
- Trabalhos com texto genérico, sem coerência com a base entregue, terão redução de nota.

14. Exemplo de Endpoint

A URL abaixo é apenas um modelo de estrutura. O grupo deve substituir latitude, longitude e datas conforme o recorte escolhido:

```
https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive
  ?latitude=-5.09&longitude=-42.80
  &start_date=2025-01-01
  &end_date=2025-03-31
  &daily=temperature_2m_mean,precipitation_sum
  &timezone=America%2FSao_Paulo
```

Parâmetros disponíveis para variáveis opcionais: temperature_2m_max, temperature_2m_min, windspeed_10m_max, shortwave_radiation_sum. Consulte a documentação completa em https://open-meteo.com/en/docs.

15. Checklist Final do Grupo

Antes de submeter, verifique cada item abaixo:

```
[ ] Base com 270+ linhas, 3 cidades, 90 dias, colunas rotuladas
[ ] Endpoint de cada cidade registrado em arquivo separado
[ ] Tabela resumo com todas as medidas obrigatórias (Seção 6)
```

[ ] Pelo menos 2 histogramas (temperatura e precipitação)
[ ] Pelo menos 2 boxplots comparativos entre cidades
[ ] Média e mediana calculadas e comparadas para cada variável
[ ] CV calculado e interpretado — está acima de 30% em alguma variável?
[ ] Perguntas da Seção 8 respondidas no texto com valores concretos
[ ] Conclusão responde diretamente ao problema de pesquisa
[ ] Código ou notebook incluído na entrega
[ ] PDF do artigo com mínimo de 3 páginas
[ ] Todos os arquivos compactados em .zip (se necessário)

O foco deste trabalho não é apenas coletar dados. É interpretar o que os números dizem — usando as medidas de posição e variabilidade estudadas em aula.